Indicateurs de position et séries en classes

Moyenne, médiane, quartiles, histogramme et classe médiane

2de générale · Séance 23 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais calculer une moyenne pondérée, une médiane et les quartiles, et, pour une série regroupée en classes, je sais tracer l'histogramme, calculer la moyenne et trouver la classe médiane.

L'ESSENTIEL — résumer une série par un nombre

La moyenne pondérée

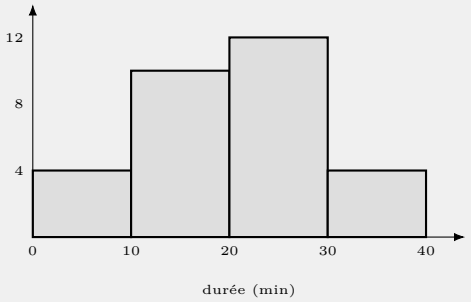
$$\overline{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \cdots + n_px_p}{N} \qquad N = \text{effectif total}$$

Médiane et quartiles (série **ordonnée**) : Q_1, Me et Q_3 laissent 25 %, 50 % et 75 % des valeurs en dessous. Rang de Q_1 : $\dfrac{N}{4}$; rang de Q_3 : $\dfrac{3N}{4}$, arrondis **au-dessus** si besoin.

Les séries regroupées en classes

Des données continues (tailles, durées) se regroupent en **classes** de même amplitude, par exemple $[10\,;20[$. Le **centre** de $[a\,;b[$ vaut $\dfrac{a+b}{2}$.

Durée (min)	Effectif	Centre
$[0\,;10[$	4	5
$[10\,;20[$	10	15
$[20\,;30[$	12	25
$[30\,;40[$	4	35



Dans l'**histogramme**, chaque classe est un rectangle ; à amplitudes égales, sa hauteur est l'effectif. La moyenne se calcule avec les **centres** : c'est exact si la répartition est uniforme dans chaque classe.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

La **classe médiane** n'est pas la classe du milieu du tableau : c'est celle qui contient la valeur de rang $\dfrac{N}{2}$. Il faut cumuler les effectifs.

MÉTHODE — exploiter une série en classes

1. Calculer les centres des classes

2. Moyenne pondérée par les effectifs

3. Cumuler les effectifs

4. Classe médiane et estimation

Si la répartition est uniforme dans la classe médiane $[a\,;b[$: $\text{Me} \approx a + \dfrac{\frac{N}{2} - \text{cumul avant}}{\text{effectif de la classe}} \times (b-a)$.

Exemple. *Tableau ci-dessus,* $N = 30$.

$\overline{x} = \dfrac{4\times 5 + 10\times 15 + 12\times 25 + 4\times 35}{30} = \dfrac{610}{30} \approx 20{,}3$ *min.*

Cumuls : 4 *;* 14 *;* 26 *;* 30. $\dfrac{N}{2} = 15$ *: classe médiane* $[20\,;30[$.

$Me \approx 20 + \dfrac{15-14}{12} \times 10 \approx 20{,}8$ *min.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule la moyenne. NIVEAU 1

a) 8 ; 12 ; 14 ; 6

b) 15 (coef 3) et 9 (coef 1)

2. Calcule la moyenne de cette série. NIVEAU 2

Note	6	10	14	18
Effectif	4	8	6	2

3. Pour la série 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 8 ; 9 ; 11 ; 14, détermine N, Q_1, Me et Q_3. NIVEAU 2

4. Tailles de 40 élèves. NIVEAU 2

Taille (cm)	[150 ; 160[	[160 ; 170[	[170 ; 180[	[180 ; 190[
Effectif	6	12	16	6

a) Donne le centre de chaque classe.

b) Calcule la taille moyenne.

c) Détermine la classe médiane.

EXERCICES — je réfléchis

5. Temps de trajet de 50 salariés. NIVEAU 3

Temps (min)	[0 ; 10[	[10 ; 20[	[20 ; 30[	[30 ; 40[
Effectif	8	15	17	10

a) Trace l'histogramme.

b) Calcule le temps moyen.

c) Détermine la classe médiane, puis estime la médiane.

6. Dans une entreprise, la moyenne des salaires vaut 2900 € et la médiane 1900 €. NIVEAU 3

a) Que peut-on en déduire sur la répartition ?

b) Quel indicateur un syndicat mettrait-il en avant ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) $Q_1 \leq \text{Me} \leq Q_3$ toujours.

b) Avec des classes, la moyenne calculée avec les centres est toujours exacte.

c) Ajouter une valeur très grande change la médiane autant que la moyenne.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Deux classes passent le même devoir.

— Classe A : moyenne 12, médiane 12, $Q_1 = 10$, $Q_3 = 14$.

— Classe B : moyenne 12, médiane 13, $Q_1 = 6$, $Q_3 = 16$.

Décris en quelques lignes ce qui distingue les deux classes, puis dis dans laquelle un élève à 11 se situe le mieux par rapport aux autres.